Documentação do Trabalho –Engenharia de Requisitos

Lucas Martins Barreto = Documentação
João Pedro Duarte Borges = Analista de Requisitos
Felipe roosevelt = Analista de Processos
Lucas de Oliveira Andrade = Representante do Cliente
Yuri Marques Oliveira = Representante da Clínica
Henrique Mota Monteiro = Modelador

---

1. Análise do Negócio

1.1. Identificação do Processo

- **Nome do processo:** Processo de Atendimento e Agendamento de Consultas da Clínica Vida+ Saúde
- **Objetivo do processo:** Garantir que o paciente consiga solicitar, agendar e receber atendimento médico de forma organizada, confiável e sem retrabalho, evitando conflitos de horário e falhas de comunicação.
- **Cliente do processo:** O paciente, é ele quem solicita o serviço e recebe o valor final (a consulta realizada).
- **Quem executa as atividades:** Recepcionistas (cadastro, agendamento, confirmação, cancelamentos) e médicos (realização da consulta e registro do atendimento).
- **Quem gerencia o processo:** A direção/gerência da clínica, que acompanha o desempenho por meio de indicadores.
- **Evento que inicia o processo:** O paciente entra em contato (telefone, WhatsApp ou presencialmente) solicitando um agendamento.
- **Evento que encerra o processo:** O médico registra as informações do atendimento após a consulta ser realizada.
- **Valor entregue ao cliente:** Acesso rápido e confiável a uma consulta médica, com confirmação clara do horário, sem precisar repetir dados já cadastrados e com comunicação eficiente em caso de mudanças.

1.2. Identificação dos Stakeholders

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
Paciente	Conseguir agendar e ser atendido de forma rápida, sem burocracia ou erros	Solicita o agendamento, fornece dados pessoais, comparece	Agendamento simples, confirmação confiável, lembretes automáticos, não

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
	de agenda	à consulta, pode cancelar/remarcar	precisar repetir dados a cada contato
Recepcionista	Realizar agendamentos sem conflitos e sem retrabalho manual	Atende solicitações, consulta a agenda, registra e confirma agendamentos, trata cancelamentos	Sistema centralizado, atualizado em tempo real, fácil e rápido de usar
Médico	Ter uma agenda organizada, sem conflitos de horário, e tempo adequado para cada atendimento	Define sua disponibilidade, realiza as consultas, registra informações do atendimento	Visibilidade da própria agenda e integração entre o agendamento e o prontuário do paciente
Gerente	Operação eficiente da clínica, sem gargalos no atendimento	Supervisiona a recepção e a organização das agendas	Dados confiáveis para tomar decisões operacionais no dia a dia
Direção	Melhorar o desempenho da clínica e reduzir faltas/cancelamentos	Define diretrizes e acompanhar indicadores de desempenho	Dashboard com indicadores, redução de custos e retrabalho operacional
Equipe de TI	Sistema estável, sustentável e fácil de manter	Implementa e mantém o sistema de agendamento	Implementa e mantém o sistema de agendamento

1.3. Análise do Processo Atual

Pergunta / Dimensão	**Resumo do Processo**
Quem utilizará o sistema	**Cliente:** Paciente. **Executores:** Recepcionistas (agendamentos e cadastros) e Médicos (consultas e prontuários). **Gerenciamento:** Direção da clínica.
Entradas e Saídas	**Entradas:** Dados do paciente, solicitações,

	especialidade, disponibilidades e cancelamentos. **Saídas:** Consultas agendadas, atendimentos realizados, registros e indicadores.
Recursos e Ferramentas	**Recursos:** Pessoas, computadores e canais de contato. **Ferramentas:** Planilhas (agenda), WhatsApp, telefone e sistema médico.
Problemas	**Problemas:** Descentralização de dados, planilhas ou WhatsApp divergentes, trabalho manual e conflitos de horários.
Pontos Positivos	**Pontos Positivos:** Múltiplos canais de contato, processo definido e interesse em indicadores.
Indicadores	Volume de consultas, taxas de faltas e cancelamentos, tempo médio de atendimento e ocupação da agenda.
Quando começa o uso do sistema	**Início:** Contato inicial do paciente. **Execução:** Do agendamento até a consulta. **Fim:** Consulta realizada e dados registrados.
Onde o sistema agirá	**Início/Execução:** WhatsApp, telefone ou recepção presencial. **Registros:** Planilhas (agendamento) e sistema próprio (prontuário médico).
Objetivo e Valor	Organizar consultas e a agenda médica.

	Valor: Acesso à saúde para o paciente; organização e controle de desempenho para a clínica.
Fluxo Atual	Contato do paciente → Verificação e registro manual em planilha → Confirmação → Consulta → Registro do médico em sistema separado.
Comunicação e Exceções	Comunicação via WhatsApp/telefone/presencial. Cancelamentos e alterações médicas são tratados manualmente caso a caso pela recepção.

1.5. Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01	Um paciente deve possuir cadastro válido (com CPF) antes de realizar um agendamento	Evitar cadastros anônimos e duplicidades de registros.
RN02	Um médico não pode possuir dois agendamentos no mesmo horário	Eliminar conflitos de agendamento observados no processo atual.
RN03	Os agendamentos só podem ser efetuados em horários previamente disponibilizados na agenda do médico.	Garantir o cumprimento da grade de trabalho cadastrada pelo profissional.
RN04	O cancelamento de uma consulta deve liberar o horário imediatamente na agenda global.	Permitir reagendamentos rápidos e otimizar a taxa de ocupação da clínica.
RN05	Em caso de alteração na agenda	Prevenir novos conflitos de

Código	Regra de Negócio	Origem
	do médico, o sistema deve bloquear o período alterado para novos agendamentos.	horários em momentos de imprevistos médicos.
RN06	Lembretes automáticos de consulta devem ser enviados ao paciente com 24 horas de antecedência.	Reduzir a taxa de não comparecimento (no-show) dos pacientes.
RN07	Apenas usuários com perfil “Médico” podem registrar ou alterar informações relativas ao atendimento/prontuário pós-consulta.	Garantir sigilo, ética e integridade nos dados de saúde dos pacientes.
RN08	Todo agendamento deve ter seu status atualizado automaticamente (Agendado, Confirmado, Em Atendimento, Concluído, Cancelado, Falta).	Prover a base de dados necessária para o cálculo de indicadores de desempenho.
RN09	Caso um paciente cancele com mais de 2 horas de antecedência, o sistema deve sugerir aos pacientes da lista de espera para preencher o horário.	Reduzir o tempo ocioso dos médicos e acelerar o atendimento da demanda reprimida.
RN10	Não deve ser permitida a exclusão física de cadastros de pacientes com histórico de consultas.	Manter a conformidade legal (LGPD e CFM) e preservar o histórico do paciente.

2. Modelagem e Melhorias

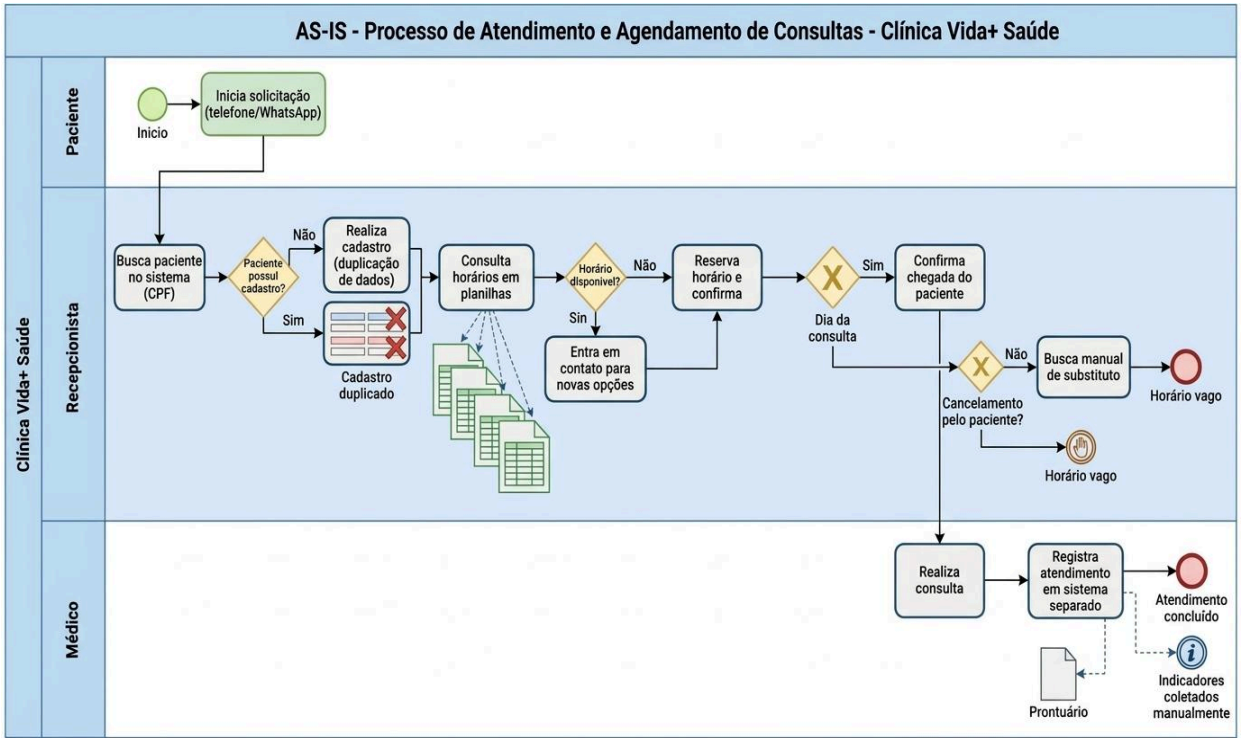
2.1. Proposta de Melhorias

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
Cadastros duplicados e retrabalho no atendimento por uso de planilhas individuais.	Implantar cadastro único e centralizado com busca obrigatória por CPF antes do registro.	Eliminação de registros duplicados e agilidade na identificação do paciente.
Conflitos de horários na agenda	Criar agenda médica	Fim dos agendamentos em

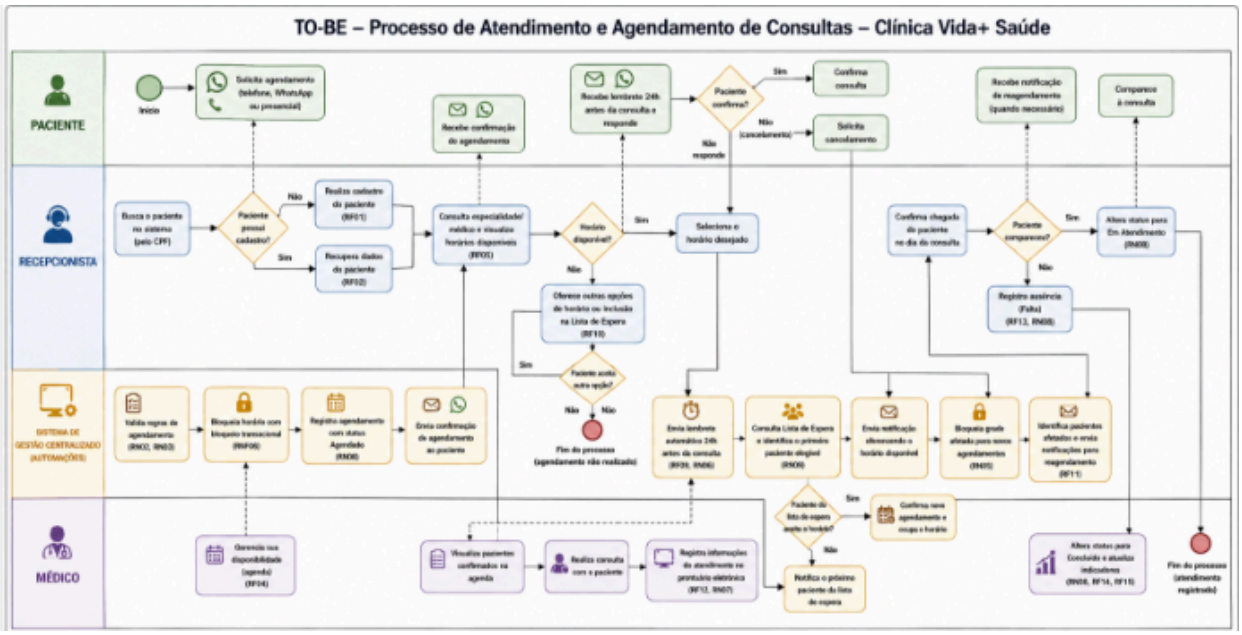
Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
do mesmo médico por concorrência entre recepcionistas.	centralizada em tempo real com bloqueio transacional de horários.	duplo horário e total confiabilidade das agendas.
Ausência de mecanismo automático para lembrar pacientes, provocando altos índices de faltas.	Automatizar o envio de lembretes de consulta por WhatsApp e E-mail 24h antes da consulta.	Redução expressiva na taxa de faltas (no-show) e melhor aproveitamento da agenda.
Gerenciamento manual e demorado de reagendamentos quando ocorrem cancelamentos.	Implementar módulo automatizado de lista de espera com notificação para novos horários vagos.	Preenchimento rápido de lacunas de agenda e redução do tempo ocioso do médico.
Contato manual exaustivo da recepção com pacientes ao ocorrer alteração na agenda do médico.	Criar funcionalidade de remanejamento com notificação automática e instantânea aos pacientes afetados.	Redução da carga operacional da recepção e comunicação mais rápida e assertiva.
Inexistência de confirmação ativa de agendamentos pelo próprio paciente.	Disponibilizar confirmação bidirecional (link interativo no WhatsApp/E-mail) atualizando o status na hora.	Previsibilidade exata da presença dos pacientes no dia da consulta.
Desconexão entre o atendimento médico e a recepção, com prontuário em sistema separado.	Integrar o registro pós-consulta do médico à mesma plataforma centralizada.	Histórico clínico unificado, eliminação de retrabalho e integridade das informações.
Falta de visibilidade gerencial sobre desempenho, consultas realizadas, faltas e cancelamentos.	Desenvolver dashboard de indicadores gerenciais em tempo real para a gestão e direção da clínica.	Tomada de decisão baseada em dados e facilidade no acompanhamento de metas institucionais.

2.2. Modelagem AS-IS e TO-BE

Processo AS-IS



Processo TO-BE



3. Engenharia de Requisitos

3.1. Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro de pacientes	Must Have
RF02	O sistema deverá permitir a consulta de pacientes por CPF, Nome ou Telefone.	Must Have
RF03	O sistema deverá permitir o cadastro de médicos e suas respectivas especialidades.	Must Have
RF04	O sistema deverá permitir o cadastro e o gerenciamento das agendas de horários dos médicos.	Must Have
RF05	O sistema deverá permitir a consulta de horários disponíveis por médico,	Must Have
RF06	O sistema deverá permitir a realização e o registro de agendamentos de consultas.	Must Have
RF07	O sistema deverá permitir o registro de confirmação de presença do paciente.	Must Have
RF08	O sistema deverá permitir o cancelamento e a remarcação de consultas agendadas.	Must Have
RF09	O sistema deverá enviar lembretes automáticos de consulta para o paciente (via WhatsApp/E-mail).	Should Have
RF10	O sistema deverá gerenciar uma lista de espera de pacientes para horários desocupados por	Could Have

Código	Requisito Funcional	Prioridade
	cancelamento.	
RF11	O sistema deverá disparar notificações automáticas aos pacientes afetados caso haja alteração na agenda do médico.	could Have
RF12	O sistema deverá permitir ao médico registrar as informações do atendimento (prontuário pós-consulta).	Must Have
RF13	O sistema deverá registrar o motivo do cancelamento ou falta (no-show) do paciente.	Could Have
RF14	O sistema deverá disponibilizar um painel/dashboard com indicadores de desempenho (quantidade de consultas, faltas, cancelamentos).	Should Have
RF15	O sistema deverá calcular e exibir a taxa de ocupação dos horários e o tempo médio de atendimento.	Should Have

3.2. Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Requisito Não Funcional
RNF01	Desempenho	O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em no máximo 5 segundos após a solicitação do usuário.
RNF02	Segurança	O sistema deverá autenticar os usuários e controlar acessos por perfis
RNF03	Privacidade	O sistema deverá armazenar e

Código	Categoria	Requisito Não Funcional
		tratar os dados pessoais dos pacientes de acordo com as normas da LGPD.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deverá apresentar disponibilidade mínima de 99,5% durante o horário de funcionamento da clínica.
RNF05	Usabilidade	O sistema deverá ser intuitivo, permitindo que a recepcionista conclua um agendamento em no máximo 4 etapas
RNF06	Confiabilidade	O sistema deverá utilizar mecanismos de bloqueio para impedir agendamentos concorrentes simultâneos no mesmo milissegundo.
RNF07	Compatibilidade	O sistema deverá ser acessível via navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari), sem necessidade de instalação de plugins adicionais.
RNF08	Manutenibilidade	O sistema deverá possuir arquitetura modular com código documentado, a fim de facilitar futuras expansões.
RNF09	Integração	O sistema deverá integrar-se a uma API de mensageria (WhatsApp/E-mail) para o envio automatizado de lembretes.
RNF10	Portabilidade	A interface do sistema deverá se adaptar a telas de computadores e tablets.

4. Indicadores de Desempenho

Indicador	**Objetivo**
Quantidade de consultas realizadas	Verificar a quantidade de atendimentos realizados em determinado período.
Taxa de cancelamentos	Acompanhar a quantidade de consultas canceladas.
Taxa de faltas (No-show)	Verificar quantos pacientes não compareceram às consultas.
Tempo médio de atendimento	Acompanhar quanto tempo, em média, dura cada atendimento.
Taxa de ocupação dos horários	Verificar quanto dos horários disponíveis dos médicos estão sendo utilizados.